

姓名

学号

专业

任课教师

“场论与无穷级数（信）” 结课统考试卷

（说明：答案务必写在装订线右侧，写在装订线左侧无效。影响成绩后果自负。）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面成绩	核分签名	复核签名
得分											

一、判定下列级数的敛散性(4×5 = 20 分):

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+6}{n^2+1};$

一题得分	
------	--

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} (1+\frac{1}{n})^{n^2};$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n-1} (1-\cos \frac{\pi}{n}).$

二、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2-n+1)x^n$ 的收敛域，并求其和函数。（本题 10 分）.

二题得分	
------	--

草稿区

姓名

学号

专业

任课教师

三、将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数. (本题 10 分)

三题 得分	
----------	--

四、求下列微分方程的通解或初值问题的解 (每小题 5 分):

(1) $y'+2xy=x;$

四题 得分	
----------	--

(2) $(1+x^2)y'=y^2$

(3) $y''+y=2x;$

(4) $(y-x)\frac{dy}{dx}=x+y;$

(5) $(1+x^2)y''=2xy',y(0)=1,y'(0)=3;$

草稿

姓名
学号
专业
任课教师

五、计算下列广义积分（每小题 5 分）：

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^3} ;$

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$

六、（本题 9 分）将函数 $f(x)=2x^2,(0 \leq x \leq \pi)$ 展开为正弦级数.

草稿区

五题 得分	
----------	--

六题 得分	
----------	--

姓名
学号
专业
任课教师

七、（本题 10 分）讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx$ 敛散性，其中 $\alpha > 0$..

七题 得分	
----------	--

草稿区

八、（6 分）计算下列积分： $I(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx$ ，其中 $a > 0$.

八题 得分	
----------	--